

خط منتجات V5-Pro Ultra — أربع نسخ متكاملة

احترافي (V3) — متوسط (V2) — اقتصادي (V1) — تجريبي (V0)

المصمم: Manus AI كخبير أجهزة كشف معادن من الفئة العالمية الأولى | التاريخ: 2 مايو 2026 | مرجع الأفكار: F-001 → F-160

هذا المستند يحوّل 160 فكرة استُخرجت من سجل المحادثة إلى خط منتجات تجاري مدروس، حيث توثق كل نسخة من سابقتها وتضيف ميزات. الفلسفة: "لا تبني أربعة أجهزة، ابن منصة واحدة بأربع تجهيزات".

فلسفة الخط (Platform Philosophy)

القرار المعماري الأهم

كل النسخ تشترك في:

- نفس هيكل البرامج (Codebase) — اختلاف فقط في `define FEATURES#`.
 - نفس بنية PCB الأساسية (Mainboard footprint) — مع DNP (Do Not Populate) للقطع غير المُفعّلة.
 - نفس بروتوكول الاتصال (BLE Frame v1) — حتى التطبيق واحد لكل النسخ.
- النتيجة: توفير 60% من زمن التطوير + قطع غيار موحّدة + إمكانية ترقية المستخدم لاحقاً.

مصفوفة المقارنة الإستراتيجية

البُعد	تجريبي V0	اقتصادي V1	متوسط V2	احترافي V3
الجمهور	المهندس نفسه + مختبر	الهاوي المبتدئ، طالب علم	المنقّب الجاد، باحث آثار	المحترف، شركات تنقيب
السعر المستهدف	\$0 (داخلي)	\$90	\$220	\$480
سعر السوق المقترح	—	\$150	\$380	\$850
العمق على دينار ذهب	30cm	40cm	70cm	110cm
نوع الكشف	أحادي PI	PI + أحادي Mag بسيط	PI + Gradiometer	PI + Gradiometer + Discrimination

المعالج الرئيسي	Black Pill F411	STM32F411CEU 6	STM32H743VIT6	STM32H7S7L8H 6
ال ADC	ADC 12-bit داخلي	ADC 12-bit داخلي + REF5025	ADS1256 24-bit	ADS1256 24-bit + Filter دقيق
عدد قنوات RX	1	1	2 (Gradiometer)	يحاكي 4 MUX + 2
التطبيق	لا يوجد	محلي فقط OLED	OLED + Android بسيط	OLED + Android D متقدم 3
اتصال لاسلكي	لا	لا	HC-05 BLE	ESP32-C3 BLE 5.0
GPS	لا	لا	عبر الهاتف	عبر الهاتف + سحابة
الخوارزميات	Raw signal	Notch + Peak	+ Discrimination + Auto-zero	+ FFT + Ground Balance + AI
العلبة	لوح خشبي	ABS IP54 عادي	ABS IP65	فاير جلاس IP67
البطارية	بطارية مختبر	18650 × 1	LiFePO4 2S 3000mAh	LiFePO4 3S 5000mAh
المعايرة	يدوية	يدوية بسيطة	معالج 60s + EEPROM	3-stage cal + Cloud sync
الضمان	—	6 أشهر	سنة	سنتان + خدمة معايرة

النسخة V0 — Engineering Bench Prototype

الاسم الكودي: "Workshop Mule"

الجمهور: أنت فقط، لاختبار المفاهيم.

التكلفة: ~\$25 من قطع موجودة لديك.

الزمن للبناء: أسبوعان.

الهدف

إثبات أن سلسلة AFE تعمل وأن $\text{Noise Floor} < 50 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$. لا شيء آخر يُهم في هذه النسخة.

المكوّنات (مرجع F-IDs)

السعر	الكمية	المرجع	القطعة
\$4	1	F-007	Black Pill STM32F411CEU6
\$5	1	F-020	AD8429 BRZ
\$4	1	F-021	AD797 BRZ
\$0.5	1	F-075	Resistor 6.81Ω 0.1%
\$0.1	2	F-115	Resistor 1kΩ + 10kΩ (gain stage 2)
\$0.2	4	F-080,F-114	Capacitor 100pF + 1nF (filters)
\$3	1	F-027	Coil TX 300 μ H يدوي
\$4	1	F-028	Coil RX 1 mH يدوي
\$2	1+1	F-037,F-139	IRF740 + TC4420
—	—	—	Bench PSU $\pm$ 5V (مختبر)
\$1	1	—	Perfboard 7×9cm
\$1.5	—	—	Bench probes + alligator
~\$25			الإجمالي

ما لا يوجد في V0

- لا OLED، لا BLE، لا تطبيق، لا علبة، لا بطارية، لا EEPROM، لا K210، لا كاميرا، لا GPS، لا Discrimination، لا حتى PCB حقيقية.

معايير قبول V0 (Pass/Fail)

1. عند توصيل 50μT field من Helmholtz coil يدوي، الإشارة على $\pm 10\%$ scope = 50mV.
2. Noise Floor (مدخل قصير) $< 50 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ عند 1 kHz.
3. عرض IRF740 لنبضة 5ms@20Hz بدون شذوذ في ال-scope.
4. لا تشبع AD797 لمدة ساعة تشغيل متواصل.

ما تتعلّمه من V0

- Layout أمثل لـ Star Ground.
- شعور حقيقي بالضوضاء البيئية في موقعك.
- معايير AFE قبل أي PCB.

النسخة V1 — Entry Treasure Hunter

الاسم التجاري: "Hadeed Lite" (حديد لايت)
الجمهور: المبتدئ، الهاوي، الطالب — يبحث عن "نشاط ممتع لا أكثر".
السعر المستهدف للمستهلك: \$150 (تكلفة تصنيع \$90).
الزمن لإطلاق الإنتاج: 4 أشهر بعد V0.

الهوية

جهاز PI أحادي بسيط، عمق جيد، واجهة محلية فقط، بدون أي تعقيد.

المعمارية المختارة

- معالج واحد STM32F411 (M-Class بدل H-Class).
- قناة واحدة فقط AFE.
- ADC 12-bit + REF5025 داخلي.
- شاشة 4" + OLED 1.3" أزرق + بزر.
- بطارية 18650 1× مع شاحن TP4056.

قائمة المكونات (V1 BOM)

#	القطعة	المرجع	الكمية	السعر	ملاحظة
1	STM32F411C EU6	F-007	1	\$4	المعالج
2	NE5534 (بدل AD797)	F-093	1	\$0.8	اقتصاد العمق 10%-
3	INA128 (بدل AD8429)	F-092	1	\$4	اقتصاد العمق 15%-
4	REF5025 2.5V	F-024	1	\$2.5	مرجع جهد

5	IRF740 + TC4420	F-037,F-139	1+1	\$2	TX
6	OLED 0.96" SSD1306	F-140	1	\$2.5	شاشة
7	4 push buttons	F-048	4	\$0.4	تحكم
8	Buzzer + 2N2222	F-049	1+1	\$0.5	تنبيه
9	TP4056 charger module	—	1	\$0.4	شحن USB
10	18650 holder + cell	—	1	\$4	بطارية 3.7V
11	MT3608 boost 5V	—	1	\$0.6	رفع ل 5V
12	AMS1117-3.3	F-138	1	\$0.2	رقمي LDO
13	B0505S (5±V عزل)	—	1	\$1.5	تغذية AFE
14	GX12-5P connector	—	1	\$1.2	بكرة بسيطة
15	TVS SMAJ12CA	F-036	1	\$0.3	حماية
16	Passive components (R/C)	F-075-F-080	~40	\$1.5	المتنوعة
17	Mono Coil 28cm يدوي	F-027	1	\$5	ملف TX+RX واحد
18	ABS علبة 120×70×30 mm IP54	F-053	1	\$4	علبة بسيطة
19	Mainboard 2-layer 50×80mm	F-002	1	\$4	رخيص PCB
20	SMT Assembly +	—	—	\$50	شامل التجميع

	Misc			
	الإجمالي		~\$90	

الميزات المُفعّلة (من قائمة F-IDs)

مُفعّل: F-001 (PI), F-006-F-007, F-027-F-028 (coils), F-037 (TC4420), F-047-F-049 (UI), F-050 (F-059 (Notch 50Hz), F-060 (Sampling Windows), F-068 (Crystal HSE), F-072- (FFT بسيط), F-074 (workshop tricks), F-101 (Moving Avg), F-105-F-107 (BOM , حماية), F-138-F-140 (economic), F-145 (Battery Low), F-155-F-156 (0805/2512).
 مُعطّل عمدًا: RM3100, MPU9250, K210, ESP32, BLE, EEPROM, Camera, Discrimination, Gradiometer, Soil EC, Android app, GPS, Cloud, AI, OTA.

العلبة والتصميم

- علبة ABS قياسية 30mm × 70 × 120.
- مقبض "Pistol Grip" بسيط مطبوع 3D.
- ذراع Carbon fiber اقتصادي بطول 70cm.
- وزن إجمالي: 800g.
- لون: أصفر (لون أمان مثل Garrett ACE).

معدّلات الأداء

- العمق على دينار ذهب: 40 cm.
- العمق على صندوق حديد 30 × 80 cm: 30cm.
- عمر البطارية: 12 ساعة (وضع نشط).
- زمن الإقلاع: 0.5 ثانية.
- ضوضاء: 100 nV/√Hz (مقبول للمبتدئ).

الميزة التسويقية

"أرخص جهاز PI حقيقي — يكشف ما لا يكشفه VLF، بسعر هاتف ذكي بسيط."

القيود الواضحة (لا تخفيها عن العميل)

- لا تمييز معادن (يكشف الكل).
- لا اتصال لاسلكي.
- مونو كوبل واحدة.

النسخة V2 — Mid-Range Enthusiast

الاسم التجاري: "Hadeed Plus" (حديد بلاس)

الجمهور: المنقّب الجاد، الباحث الآثاري، عاشق الهواية.

السعر المستهدف للمستهلك: \$380 (تكلفة تصنيع \$220).

الزمن لإطلاق الإنتاج: 7 أشهر بعد V1.

الهوية

جهاز هجين Iron/Non-Iron Magnetometer Gradiometer، مع تطبيق Android بسيط، تمييز Iron/Non-Iron.

المعمارية المختارة

• معالج رئيسي STM32H743VIT6.

- فقط (شفاف) BLE للـ ESP32-C3 mini.
- ADS1256 24-bit + قناة واحدة AFE.
- 2 × RM3100 للـ Gradiometer.
- MPU9250 للـ IMU.

• شاشة 6" + OLED 1.3 أررار.

• بطارية LiFePO4 2S 3000mAh.

قائمة المكونات (V2 BOM)

القسم	القطع المضافة على V1	السعر
المعالج	STM32H743VIT6 (بدل F411)	+\$3
Coprocessor	ESP32-C3-MINI-1	\$1.5
AFE Upgrade	الأصليين بدل AD8429 + AD797 البدائل	+\$8
ADC	ADS1256IDB 24-bit	\$5
Magnetometer	RM3100 × 2	\$24
IMU	MPU9250	\$3.5
EEPROM	24LC256	\$1

RTC	DS3231 + CR1220	\$1.5
Battery monitor	INA219	\$1.5
Power upgrade	TPS62130 + TPS7A4700	+\$5
Coils	DD Coil 28cm + DD ثانية لل Gradiometer	\$20
Connectors	GX12-12P (5 بدل P)	\$2
PCB	4-layer 50×80mm	+\$15
Case	ABS IP65 mil-spec	+\$8
Battery	LiFePO4 2S 3000mAh + BMS	\$14
RF Shield Cans (2)	ESP32 + AFE فوق	\$2
Misc + Assembly	—	\$35
زيادة الإجمالية على V1		+\$130
الإجمالي V2		~\$220

الميزات الجديدة في V2 (مرجع F-IDs)

مُفعّل إضافة لـ V1:

- F-002 (4-Layer PCB), F-003 (Star Ground), F-012-F-013 (RM3100+IMU), F-022 (ADS1256), F-038 (HC-05/ESP32-C3), F-046 (3D View (في التطبيق)), F-050-F-052 (SD/EEPROM/RTC), F-057-F-060 (FFT, Discrimination, Notch, Windows), F-082-F-091 (PCB best practices), F-095-F-100 (variables), F-101-F-104 (algorithms), F-108-F-110 (UI features + GPS via phone), F-141-F-146 (firmware logic), F-151-F-154 (export, OTA).

ما زال مُعطّلًا: Soil EC AC, K210, OV5640 camera, AI, 4-channel array, Cloud sync.

التطبيق

Android v2:

- Dashboard (Iron/Non-Iron) فيه قراءة، عمق تقديري، نوع تقريبي
- خريطة GPS بسيطة (نقاط الإشارات).
- تصدير (F-151) CSV.
- إعدادات حساسية + Discrimination level.

- لا 3D Heatmap بعد، لا AI.

العلبة والتصميم

- علبة ABS مل-سبك IP65.
- مقبض ergonomic مع EVA grip.
- ذراع Aluminum 80cm قابل للطي.
- وزن: 1.4 kg.
- لون: أسود + أحمر (هوية تجارية).

معدّلات الأداء

- العمق على دينار ذهب: 70 cm.
- العمق على صندوق حديد: 140 cm.
- عمر البطارية: 16 ساعة.
- ضوضاء: 25 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$.
- معدل القراءة: 20 Hz.

الميزة التسويقية

"أول جهاز هجين PI + Magnetometer في فئة السعر المتوسط. يميّز الحديد من الذهب، ويتصل بهاتفك."

النسخة V3 — Professional Treasure Pro

الاسم التجاري: "Hadeed Master Pro" (حديد ماستر برو)
الجمهور: المحترف، شركات التنقيب، مساحو الآثار.
السعر المستهدف للمستهلك: \$850 (تكلفة تصنيع \$480).
الزمن لإطلاق الإنتاج: 11 شهراً بعد V2.

الهوية

أعلى أداء في السوق العربي. ينافس Garrett ATX و Minelab CTX 3030 بنصف السعر.

المعمارية المختارة

- معالج رئيسي STM32H7S7L8H6 (M7 @ 600MHz + DCMI + DSP + CMSIS-NN).
- ESP32-C3-MINI BLE 5.0 + Wi-Fi (J Cloud).

- يحاكي 4 قنوات ADG1409 MUX + قناة واحدة فعلية AFE.
- ADS1256 24-bit + فلتر دقيق.
- 2× RM3100 + MPU9250 + LIS2DH12 (احتياطي).
- Soil EC AC (Wien Bridge OPA2134 + INA128 + AD8542).
- PGA281 للـ Auto-Gain.
- AQY210EH SSR للـ Active Damping.
- شاشة OLED 1.3" + كيبورد 8 أزرار.
- بطارية LiFePO4 3S 5000mAh مع شحن سريع.
- GPS module مدمج (NEO-M9N) — مستقل عن الهاتف.
- Cloud sync.

قائمة المكونات (V3 BOM — الفروقات على V2)

القسم	القطع المضافة	السعر
المعالج	STM32H7S7L8H6 (بدل H743)	+\$1
AFE Upgrade	ADG1409 MUX	\$3
Auto-Gain	PGA281 + 3 GPIO control	\$4
Active Damping	AQY210EH SSR	\$2.5
Soil EC	OPA2134 + INA128 + AD8542 + قطع	\$7
Power Pro	TPS7A4700 × 2 (analog) + TPS62133	+\$5
RTC Pro	DS3231 industrial	+\$1
GPS	NEO-M9N + هوائي	\$25
Cloud comm	Wi-Fi enabled على ESP32-C3 (موجود)	\$0
Coils Pro	DD Coil 35cm + DD مدقاة ثانية	+\$15
QSPI Flash	16MB external	\$2
Camera optional	OV5640 + DCMI + LDOs	\$9 (DNP option)

Display	OLED شاشة 2 TFT ملونة بدل (محلي)	+\$8
Battery	LiFePO4 3S 5000mAh + BMS متقدم	+\$10
Case Pro	IP67 + Mil spec فايبر جلاس	+\$25
Carbon Fiber Shaft	90cm telescopic	+\$20
RF Shields (3)	كاملة	+\$2
Pelican carry case	للتنقل	\$40
Misc + Pro Assembly	—	\$80
الزيادة على V2		+\$260
الإجمالي V3		~\$480

الميزات الكاملة في V3 (كل F-IDs الباقية)

مُفعّل بالكامل:

• كل ميزات V2 +

- F-005 (Soil Lab كامل),
 - F-008 / F-015 (K210/OV5640 — اختياري DNP),
 - F-023 (PGA281 Auto-Gain),
 - F-026 (Wien Bridge AC EC),
 - F-040-F-042 (USB-C + I²C كامل + LoRa optional),
 - F-043-F-045 (Vision على STM32H7S CMSIS-NN، أو K210 اختياري),
 - F-058 (Discrimination كامل Au/Cu/Fe/Al),
 - F-069-F-071 (Export, OTA, Cloud),
 - F-102-F-104 (Ground Balance + Peak + Imaging mode),
 - كل ميزات الحماية والتصنيع المتقدم (F-085-F-091, F-121-F-130, F-147-F-150).
- اختياري في V3 (DNP افتراضياً):
- K210 + OV5640 (50\$+ تركيب لطلب خاص).
 - LoRa module (4 للمناطق بدون G).

التطبيق v3 Android

- حقيقي D Heatmap متقدم + 3 Dashboard.
- معالج معايرة 60 ثانية (F-102 Ground Balance Wizard).
- Cloud database — صور + GPS حفظ كل اكتشاف مع —.
- AI suggestions: "% هذه إشارة تشبه دفيئة قديمة بنسبة 73".
- مشاركة مع شركاء (multi-user).
- تصدير KML للـ Google Earth.
- خرائط Offline (لـ المناطق النائية).
- OTA firmware updates.

العبء والتصميم

- عبء فايبر جلاس مل-سبك IP67 صدمات قوية.
- مقبض Telescopic بأربعة أوضاع.
- شاشة قابلة للفصل (Hot-shoe) — تنفصل بضغطة زر للاستخدام بـ HUD على نظارات.
- Coil الذهب الصغير (DD 28, DD 35, Mono 18) قابل للتبديل.
- صندوق نقل Pelican-style مع espuma cut.
- وزن: 1.9 kg.
- لون: أسود ماط + ذهبي (هوية احترافية).

معدلات الأداء

- العمق على دينار ذهب: 110 cm.
- العمق على صندوق حديد: 200 cm.
- عمر البطارية: 24 ساعة + شحن سريع 90 دقيقة.
- ضوضاء: $10 > \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (هدف Datasheet AD8429).
- معدل القراءة: 80 Hz فعلي (4 قنوات $20\text{Hz} \times \text{MUX}$).
- **Discrimination:** +80 بدقة (Au, Cu, Fe, Al) فئات 4.

الميزة التسويقية

"أول جهاز AI + Magnetometer + PI في الوطن العربي. ينافس أجهزة الـ \$3000 الأمريكية بنصف السعر، صُنع للمحترفين الذين يجدون الذهب فعلاً"

الضمان والخدمة

- 24 شهر ضمان شامل.
- خدمة معايرة سنوية مجانية.
- تدريب مجاني للمستخدم (جلستان، 4 ساعات).
- مجموعة ملفات Coil استبدال.

مصفوفة قرار سريعة للعميل

السؤال	الإجابة → النسخة
"هل أنت مهندس تطوّر؟"	V0
"أبحث للمتعة فقط، ميزانية محدودة"	V1
"أنا منقّب جاد، أبحث +3 مرات في الشهر"	V2
"هذا مصدر دخلي / أنا محترف"	V3
"أحتاج تمييز معادن دقيق"	V3 (فقط Iron يميّز V2)
"أعمل في مناطق رطبة/قاسية"	V3 (IP67)
"أحتاج ربط بسحابة وفريق"	V3

خارطة طريق الإنتاج (Roadmap)

الشهر	الإنجاز
0-2	V0: Perfboard + Noise floor قياس + إثبات AFE
2-4	V1: PCB 2-layer + 50 وحدة prototype + اختبار ميداني
4-7	V2: PCB 4-layer + integrate RM3100 + Android v2 وحدة Beta 20
7-9	إطلاق V1 و V2 معاً (Bundle promotion)
9-12	V3: Discrimination تطوير + Cloud + AI + Beta 10 وحدة
12-14	إطلاق V3 رسمياً + ترقية مجانية للـ Beta testers

تحليل الربحية المتوقع

النسخة	تكلفة	سعر بيع	هامش وحدوي	حجم متوقع/سنة	ربح سنوي
V1	\$90	\$150	\$60	2000 وحدة	\$120,000
V2	\$220	\$380	\$160	800 وحدة	\$128,000
V3	\$480	\$850	\$370	200 وحدة	\$74,000
الإجمالي				3000 وحدة	\$322,000

استراتيجية: V1 يصنع ال Volume + الوعي بالعلامة. V2 هو حصان الريح. V3 هو الهالة (Halo) التي تجعل V1/V2 يبدو ان "إضافة شرف" للعلامة.

أسئلة قرار يجب الإجابة عليها قبل الإطلاق

- هل تستطيع تأمين رأس مال لتصنيع 50 وحدة V1 و 20 وحدة V2 كأول دفعة Beta؟
- هل لديك قناة بيع (متجر، فيسبوك، تيك توك)؟ أم تحتاج شراكة موّزع؟
- هل ستقدّم خدمة ما بعد البيع بنفسك أم عبر شريك؟
- هل تريد إصدار Open-source لـ V1 (firmware) لجذب community؟

الخلاصة الهندسية

بنينا أربع نسخ من نفس المنصة، تراث كل واحدة من الأخرى. النتيجة: 160 فكرة موّعة بذكاء، حيث لا تموت فكرة لكنها لا تُحشر كلّها في نسخة واحدة. V0 يثبت العلم، V1 يصنع المبيعات، V2 يصنع الربح، V3 يصنع السمعة. ابدأ بـ V0 الآن، لا تنتظر. ال Perfboard في يدك خلال يومين سيخبرك ما إذا كان الحلم الكلي ممكناً أم لا.